

תאריך הבחינה: י"א באדר א' התשע"ד 11.2.2014

המרצים: ד"ר עופר לוי וד"ר יואב קרנר

שם הקורס: מודלים של רגרסיה ליניארית

מספר קורס: 364-1-1061

מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול

שנה: 2014 סמסטר: א' מועד: א'

משך הבחינה: שלוש שעות. יש לענות על כל השאלות.

חומר עזר: מחשבון, 5 דפי נוסחאות, טבלאות סטטיסטיות.

שאלה 1 (30 נקודות, א-5, ב-6, ג-6, ד-6, ה-7)

קיימות שתי בדיקות איכות עבור מוצר מסוים. כדי שהמוצר ייחשב תקין, עליו לעבור את בדיקה א'. בדיקה א' היא בדיקה יקרה, ולכן מוצע להשתמש בבדיקה ב', הזולה מצד אחד אך פחות מדויקת מצד שני, ורק אם המוצר עובר את בדיקה ב' הוא יישלח לבדיקה א'.

לשם לימוד הדרך לחזות את תוצאות בדיקה א' באמצעות בדיקה ב' נדגמו 50 מוצרים ולמדגם הותאם מודל רגרסיה פשוטה, כאשר תוצאת בדיקה ב' היא המשתנה המסביר ותוצאת בדיקה א' היא המשתנה המוסבר. תמצית הנתונים היא:

$$\bar{X} = 500.22, \bar{Y} = 105.49, \sum_{i=1}^{50} X_i^2 = 12538200, \sum_{i=1}^{50} Y_i^2 = 596421, \sum_{i=1}^{50} X_i Y_i = 263520$$

- חשב את אומדי הריבועים הפחותים ומדד נקודתי לבחירתך בו ניתן להשתמש לבחינת התאמת המודל לנתונים, נמק את בחירתך.
- בצע מבחן הבדוק את ההשערה שישר הרגרסיה חוצה את ראשית הצירים ברמת מובהקות של 5%.

הערה: את הסעיפים הבאים יש לבצע תוך כדי שימוש במודל פשוט עם חותך, ללא קשר לתוצאת המבחן בסעיף זה.

- בנה רווח סמך לתוחלת המותנת עבור המקרה בו הערך המשתנה המוסבר הוא 450 ברמת סמך של 95%.
- הערך את ההסתברות שערכה של תצפית חדשה כאשר הערך של המשתנה המוסבר הוא 450 ימצא בין גבולות רווח הסמך שבנית בסעיף ג'.
- מוצר נחשב תקין אם תוצאת בדיקה א' עבורו היא לפחות 100. אנו מעוניינים למצוא ערך סף לתוצאת בדיקה ב' כך שרק אם היא עוברת את בדיקה ב' המוצר יופנה לבדיקה א'. מצא ערך סף כך שאם תוצאת בדיקה ב' היא מעל ערך זה, המוצר יוגדר כתקין בבדיקה א' בהסתברות מקורבת של 90%.

שאלה 2 (26 נקודות, א-8, ב-8, ג-10)

בניתוח שכר כנגד וותק בעבודה בוצעה הבחנה בין בוגרי תואר אקדמי לבין אלה שאינם בוגרי תואר אקדמי. לשם כך נדגמו 67 בוגרי תואר אקדמי (קבוצה 1, תצפיות 1-67) ו-47 שאינם בעלי תואר אקדמי (קבוצה 2, תצפיות 68-124). תמצית הנתונים היא:

$$\bar{X}_1 = 13.5, \bar{Y}_1 = 8.39, \sum_{i=1}^{67} X_i^2 = 14864, \sum_{i=1}^{67} Y_i^2 = 4876.7, \sum_{i=1}^{67} X_i Y_i = 8235.8$$

$$\bar{X}_2 = 11.6, \bar{Y}_2 = 6.54, \sum_{i=68}^{124} X_i^2 = 10976, \sum_{i=68}^{124} Y_i^2 = 2600.3, \sum_{i=68}^{124} X_i Y_i = 5056.8$$

- א. בצע מבחן Chow לבדיקה האם הקשר הלינארי בין הותק לשכר תלוי בהיות העובד בעל תואר אקדמי ברמת מובהקות של 5%.
- ב. רשום את הנתונים במודל רגרסיה מרובה בעזרת משתנה דמי (בינארי 0-1) ומשתנה אינטראקציה.
- ג. נסח מבחן F חלקי על המודל שניסחת בסעיף ב'. הבדוק את אותה ההשערה שבודק מבחן Chow. האם שני המבחנים זהים (כלומר בכל אחד מהמקרים מקבלים אותו סטטיסטי מבחן, ללא תלות בערכי התצפיות במדגם)? הוכח.

מה הסיכוי
לחנות סלולר?
פירוש סטטיסטי איננו
הוא לא

שאלה 3 (32 נקודות, א-7, ב-8, ג-9, ד-8)

נתון מודל רגרסיה מרובה ובו ארבעה משתנים מסבירים. למודל הוצעה רגרסיה לאחר.
להלן פלטים מניתוח הרגרסיה לאחר.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.545	7.530	.338	.736
	X2	33.003	34.417	1.957	.340
	X1	-14.708	30.830	-.253	.634
	X4	.810	1.572	.713	.607
	X3	-14.432	13.149	-3.176	.275
2	(Constant)	-.386	4.340	-.089	.929
	X2	17.217	9.439	1.021	.340
	X4	.174	.830	.153	.835
	X3	-8.766	5.623	-1.929	.122
	(Constant)	.094	3.670	.026	.980
3	X2	15.371	3.352	.911	.000
	X3	-7.604	.903	-1.673	.000

ANOVA

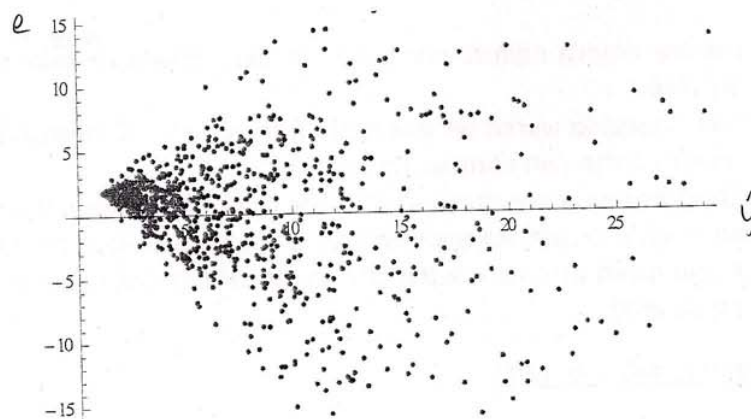
Model		Sum of Squares	df	F
1	Regression			
	Residual	104326.934		
	Total			
2	Regression	226238.372		85.854
	Residual			
	Total			
3	Regression			129.793
	Residual	104566.675		
	Total	330766.538		

$$n=123$$

- א. מלא את עמודת דרגות החופש בטבלת ניתוח השונות וכן את ערך הסטטיסטי F עבור מודל מס' 1 בטבלת ניתוח השונות.
- ב. מהי ההשערה הנבדקת בטבלת ניתוח השונות? האם אין סתירה בין העובדה שבכל המודלים המצוינים בטבלה זו ההשערה נדחת ובין העובדה שהוחלט להוציא משתנה מהמודל? ענה בקצרה (שתי שורות לכל היותר).
- ג. מהי ההשערה הבודק סטטיסטי T בכל שורה בטבלת המקדמים? איך מחושב סטטיסטי זה? (רמז: חשוב על רגרסיה לאחר)
- ד. בנה, על סמך טבלת המקדמים וה-MSE של המודל המלא בלבד מבחן לבדיקה ההשערה: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ ברמת מובהקות של 5%. (הערה, שימוש בנתונים אחרים לא יזכה בניקוד).

שאלה 4 (12 נקודות, א-5, ב-7)

מצורף תרשים שאריות לאחר הרצת רגרסיה.



- א. איזולאלו מהנחות מודל הרגרסיה מופרת/מופרות לטעמך? נמק.
- ב. הצע דרך לתקן את מודל הרגרסיה כך שהנחות מודל הרגרסיה יתקיימו.

2 נקודות

$$y_{1i} = \beta_{01} + \beta_{11} x_i + \varepsilon_i$$

$$n_1 = 67$$

קבוצה 1: מוח' האור אקדמי

$$y_{2i} = \beta_{02} + \beta_{12} x_i + \varepsilon_i$$

$$n_2 = 57$$

קבוצה 2: אופ' מוח' האור אקדמי

$$\beta_{01} = \beta_{02} = \beta_{11} = \beta_{12}$$

H₀: true

$$\alpha = 0.05$$

מבחן חיסול'ס פ-טור

קבוצה 1

$$n_1 = 67$$

$$\sum x_i = n\bar{x} = 904.5$$

$$SXX = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 14864 - 67 \cdot 13.5^2 = 2653.25$$

$$\sum y_i = n\bar{y} = 562.13$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i - \bar{y} \sum x_i}{SXX} = \frac{8235.8 - 8.39 \cdot 904.5}{2653.25} = 0.2438$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 8.39 - 0.2438 \cdot 13.5 = 5.0987$$

$$SSE = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 - \hat{\beta}_1^2 SXX = 4876.7 - 67 \cdot 8.39^2 - 0.2438^2 \cdot 2653.25$$

$$SSE_1 = 2.72425$$

$$n_2 = 57$$

קבוצה 2

$$\sum x_i = n\bar{x} = 661.2$$

$$SXX = 10976 - 57 \cdot 11.6^2 = 3306.08$$

$$\sum y_i = n\bar{y} = 312.78$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{5056.8 - 6.54 \cdot 661.2}{3306.08} = 0.221577$$

$$SSE_2 = 2600.3 - 57 \cdot 6.54^2 - 0.221577^2 \cdot 3306.08 = 2.28322 \times 10^{-3}$$

הערות הבדק

11) SSE חישוב

$$\sum x_i = \sum x_{i1} + \sum x_{i2} = 1565.7$$

$$n = 57 + 67 = 124$$

$$\sum y_i = \sum y_{i1} + \sum y_{i2} = 934.91$$

$$\sum x_i^2 = \sum x_{i1}^2 + \sum x_{i2}^2 = 25840$$

$$\sum y_i^2 = \sum y_{i1}^2 + \sum y_{i2}^2 = 7477$$

$$\sum x_i y_i = \sum x_{i1} y_{i1} + \sum x_{i2} y_{i2} = 13292.6$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = 12.6266$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = 7.53959$$

$$S_{XX} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 25840 - 124 \cdot 12.6266^2 = 6070.552583$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i - \bar{y} \sum x_i}{S_{XX}} = \frac{13292.6 - 7.53959 \cdot 1565.7}{6070.552583} = 0.24509$$

$$SSE = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 - \hat{\beta}_1^2 S_{XX} = 7477 - 124 \cdot 7.53959^2 - 0.24509^2 \cdot 6070.552583$$

$$\boxed{SSE = 63.5155}$$

chow test

$$H_0: \beta_{01} = \beta_{02}, \beta_{11} = \beta_{12}$$

$$H_1: \text{else}$$

$$F_{st} = \frac{(SSE - (SSE_1 + SSE_2)) / (2-1) \cdot 2}{(SSE_1 + SSE_2) / (124 - 2 \cdot 2)} = \frac{63.5155 - (2.72425 + 2.28322 \times 10^{-3}) / 2}{(2.72425 + 2.28322 \times 10^{-3}) / 120}$$

$$F_{st} = 1337.7199$$

$$F_{cr} = F_{2(2-1), 124-2 \cdot 2}^{1-\alpha} = F_{2, 120}^{0.95} = 3.072$$

$$F_{st} > F_{cr} \quad \text{דחיית } H_0$$

הערות הבדוק

נ"מ לראות כי F_{st} גדול מדי. F -מ-קריטי אלק ודיווח אה הסטטוס האלם
 כשה ממוקמת י"ר ונקטת י' חקש חלילי אר' י"ן חלק זשג חל'

 כח"ר העסקי נלף הוא אקצמ'.

Ⓢ נדפ' משנה נ"מ:

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{קף הוא אקצמ'} \\ 0 & \text{לא קף הוא אקצמ'} \end{cases}$$

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 D_i + \beta_3 x_i D_i + \epsilon_i$$

מ"ל הודוס'ה י"ר נ"מ:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i + \hat{\beta}_2 D_i + \hat{\beta}_3 x_i D_i$$

Ⓢ ממוקמת י"ר ונקטת י' חקש חלילי אר' י"ן חלק זשג חל'

Ⓢ ממוקמת י"ר ונקטת י' חקש חלילי אר' י"ן חלק זשג חל'

$$H_0: \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_1: \text{else}$$

$$F_{st} = \frac{SSE(RH) - SSE(FH) / 2}{MSE(FH)} \sim F_{2,120}$$

$\downarrow$
 $SSE(FH) / 124 - 4 = 120$

$$F_{cr} = F_{2,120} = 3.072$$

$$F_{st} > F_{cr} \quad \text{אלו הודוס'ה י"ר}$$

$$y_{1i} = \beta_{01} + \beta_{11} x_i + \epsilon_i \quad \text{שני מיליון: מו"ר חל'}$$

$$y_{2i} = \beta_{02} + \beta_{12} x_i + \epsilon_i \quad \text{לא מיליון: מו"ר חל'}$$

Ⓢ ממוקמת י"ר ונקטת י' חקש חלילי אר' י"ן חלק זשג חל'

$$\hat{\beta}_{01} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_2 \quad \hat{\beta}_{11} = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_3$$

Ⓢ ממוקמת י"ר ונקטת י' חקש חלילי אר' י"ן חלק זשג חל'

$$\hat{\beta}_{02} = \hat{\beta}_0 \quad \hat{\beta}_{12} = \hat{\beta}_1$$

Ⓢ ממוקמת י"ר ונקטת י' חקש חלילי אר' י"ן חלק זשג חל'

Ⓢ ממוקמת י"ר ונקטת י' חקש חלילי אר' י"ן חלק זשג חל'

הערות הבדק : כולל את β_0 ו-1 ב-1 חזרה נוספת

$$F_{\text{show}} = \frac{(SSE - (SSE_1 + SSE_2)) / 2}{SSE_1 + SSE_2 / n - 4} \approx$$

הערות (אולי)

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \quad : \text{RM}$$

$$F_{\text{show}} = \frac{SSE(\text{RM}) - SSE(\text{FM}) / 2}{SSE(\text{RM}) / n - 5}$$

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 D_i + \beta_3 x_i D_i + \varepsilon_i : \text{FM}$$

הערות (אולי)

הערות (אולי)

$$SSE(\text{RM}) = \sum y_i^2 - n \bar{y}^2 - \hat{\beta}_1^2 S_{XX} = SSE_{\text{show}} \Rightarrow \text{הערות SSE נוספות}$$

$$SSE(\text{FM}) = \sum y_i^2 - \hat{\beta}^T X^T y = \sum y_i^2 - \begin{bmatrix} \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \\ \sum y_i D_i \\ \sum y_i x_i D_i \end{bmatrix} =$$

$$\sum y_i^2 - [\beta_0 \sum y_i + \beta_1 \sum y_i x_i + \beta_2 \sum y_i D_i + \beta_3 \sum y_i x_i D_i]$$

$$SSE_{D=1} = \sum y_i^2 - [\hat{\beta}_0 \sum y_i + \hat{\beta}_1 \sum y_i x_i + \hat{\beta}_2 \sum y_i + \hat{\beta}_3 \sum y_i x_i] \quad \text{כאשר } D=1 \text{ כל } i$$

$$SSE_{D=1} = \sum y_i^2 - [(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_2) \sum y_i + (\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_3) \sum y_i x_i] = \sum y_i^2 - [\hat{\beta}_0' \sum y_i + \hat{\beta}_1' \sum y_i x_i]$$

הערות (אולי) SSE_1 חזרה נוספת

הערות (אולי) $D=0$ כל i

$$SSE_{D=0} = \sum y_i^2 - [\hat{\beta}_0 \sum y_i + \hat{\beta}_1 \sum y_i x_i] = \sum y_i^2 - [\hat{\beta}_0' \sum y_i + \hat{\beta}_1' \sum y_i x_i]$$

הערות (אולי)

הערות (אולי)

$$SSE_1 + SSE_2 = \dots$$

הערות הבדק

שאלה 1

$n=50$
 $\bar{x}$ - ממוצע x
 $\bar{y}$ - ממוצע y

15

$$\sum x_i = 500.22 \cdot 50 = 25011$$

$$\sum y_i = 105.49 \cdot 50 = 5274.5$$

$$S_{XX} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 12538200 - 50 \cdot 500.22^2 = 27197.58$$

$$\beta_1 = \frac{\sum x_i y_i - \bar{y} \sum x_i}{S_{XX}} = \frac{2645200 - 105.49 \cdot 25011}{27197.58} = 0.24964$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = 105.49 - 0.24964 \cdot 500.22 = -19.3849 \quad \checkmark$$

אוסף כל המידע (ומידע למידה) $\bar{x}$ ו- $\bar{y}$ ממוצעים
 $\sum x_i^2$ ו- $\sum y_i^2$ סכומי ריבועים
 $\sum x_i y_i$ סכום מכפלות

$\checkmark$

סכום SSE

$$SSE = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 - \beta_1^2 \cdot S_{XX} = 596421 - 50 \cdot 105.49^2 - 0.24964^2 \cdot 27197.58$$

$$SSE = 38319.03829$$

$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 596421 - 50 \cdot 105.49^2 = 40013.995$$

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{38319.03829}{40013.995} = 0.04235$$

מידע (כמה) המוסבר R^2 מאוזן $\bar{x}$ ו- $\bar{y}$ ממוצעים

$$\beta_1 = 0.24964 \quad R^2 = 0.04235 \quad \text{סיכוי}$$

$$\beta_0 = -19.3849$$

הערות הבודק

$$H_0: \beta_0 = 0$$

$$H_1: \beta_0 \neq 0$$

$$\alpha = 0.05$$



$$V(\hat{\beta}_0) = MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum x_i^2} \right)$$

$$MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{SSE}{48} = \frac{38314.03829}{48} = 798.31329$$

$$V(\hat{\beta}_0) = 798.31329 \left(\frac{1}{50} + \frac{500.22^2}{27197.58} \right) = 7360.516479$$

$$t_{st} = \frac{\hat{\beta}_0 - 0}{\sqrt{V(\hat{\beta}_0)}} = \frac{-19.3849}{\sqrt{7360.516479}} = -0.22594$$

$$t_{cr} = t_{48, 0.975} \approx t_{50, 0.975} = 2.009$$

✓ 6/6

אזור הرفض: $|t_{st}| > t_{cr}$

קבלת H_0 אם $|t_{st}| < t_{cr}$ אכן אנו מקבלים מאזור הקבלה, כלומר

כדי לא לקבל H_0 נזדקק לראות שהערות הבודק הן גדולות יותר מ-2.009.

הערות הבודק

$$\alpha = 0.05 \quad E(y_0 | x = 450)$$

②

$$E(y_0) \in y_0^{\wedge} \pm \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right)} \cdot t_{n-2, 1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$y_0^{\wedge} = \beta_0^{\wedge} + \beta_1^{\wedge} \cdot 450 = -19.3849 + 0.24964 \cdot 450 = 92.9531$$

$$92.9531 \pm \sqrt{798.31329 \cdot \left(\frac{1}{50} + \frac{(450 - 500.22)^2}{27197.58} \right)} \cdot t_{48, 0.975} \approx 2.009$$

$$[73.8946, 112.01154]$$

: נוסח נוסח

✓ 6/6

$$P(y_0 | x = 450 > 73.8946) \cdot P(y_0 | x = 450 < 112.01154) = ?$$

③

: נוסח ב הוסמאל

$$P(y_0 > 73.8946) = P(-y_0 < -73.8946) =$$

$$P\left(\frac{y_0^{\wedge} - y_0}{\sqrt{MSE \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right)}} < \frac{y_0^{\wedge} - 73.8946}{\sqrt{MSE \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right)}} \right)$$

: נוסח נוסח

$$y_0^{\wedge} = 92.9531 \rightarrow \text{נוסח נוסח}$$

$$\sqrt{MSE \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right)} = V(\hat{e}_0) = \sqrt{798.31329 \cdot \left(1 + \frac{1}{50} + \frac{(450 - 500.22)^2}{27197.58} \right)} = 29.8035$$

: נוסח נוסח

$$P(t_{48} < \frac{92.9531 - 73.8946}{29.8035}) = P(t_{48} < 0.63947)$$

✓

הערות הבודק

$$p(y_0 < 112.01554) = p(-y_0 > -112.01554) =$$

$$p\left(\frac{\hat{y}_0 - y_0}{\sqrt{v(\hat{e}_0)}} \times \frac{\hat{y}_0 - 112.01554}{\sqrt{v(\hat{e}_0)}}\right) = p\left(t_{48} \geq \frac{92.9531 - 112.01554}{29.8035}\right) =$$

↓
חוסם בזז קוזר

$$p(t_{48} > -0.6396) = p(t_{48} < 0.6396)$$

כיוון שיש תצפיות לא נמצאות בטבלה + לא נאמרו אף פעם באולם מרדכי או החסידים
עין טבלה זו נשמע בטבלה ז.

כיוון שיש סף אפס (0.5) ויש משקל (דמיון קטן) (נ"מ)
אם קירוב לנורמלי.

אין נשמע בטבלה ז.

$$p = \Phi(0.64) = 0.7389 \quad \text{אזור ההסתברות והאפסון נקב:$$

$$p = \Phi(0.64) = 0.7389 \quad \text{אזור ההסתברות והשני נקב:$$

קטני (מקור קובלנו) או אולי הסתברות, סנדי (הסכיה שולחן)
יהיה כמין הנוח ונדין לחשב (6) בין והסתברות:

✓

$$P = P_1 \cdot P_2 = 0.7389^2 = 0.54597$$

למשל הס'נו' סמסטי חזקה א'סול כמין ונוח שווה בטבלה קוזר
הוא 0.54597.

6/6

הערות הבדק

מאגר הסיכומים

מאגר הסיכומים

$$\hat{y}_i = \beta_0^1 + \beta_1^1 x_1 + \beta_2^1 x_2 + \beta_3^1 x_3 + \beta_4^1 x_4$$

3 $\sqrt{12}$

$$\frac{29}{32}$$

df
4
118
122

1 בן 5 מ נב

F

64.0291

(c)

57

[illegible]

$$df(SSR) = p - 1 = 4$$

$$df(SSE) = n - p = 123 - 5 = 118$$

$$df(SS_T) = n - 1 = 123 - 1 = 122$$

$$F_{st} = MSR / MSE = \frac{SSR / 4}{SSE / 118} = 64.0291$$

7. מונח בן שנייה ק"י נ"ל/נ"ל נ"ל/נ"ל נ"ל/נ"ל נ"ל/נ"ל (5)

הערה: β_0 הוא הפרש הממוצע של y כאשר $x_1 = x_2 = \dots = x_k = 0$.
 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ הם המקדמים של המשתנים $x_1, x_2, \dots, x_k$.

✓ יוון סביון הצומחה מוטטטת וצחיה ומלכיס קלויא משהו מחזק, יוון סכסי
שזיון, הופטטיו הוקטוק וויא וואס יש (שזיון) משהו מחזק סכסי אד
y - יתן למטה יש וק משהו מחזק סכסי אד y ואד (שזיון) יש (שזיון).
(השזיון) מוטטת מוטטת אד F מטה.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_K = 0 \quad : N \times (K+1)$$

H: else

(HIN 6, 156)

הערות הבודק

9
9

[illegible]

$$= 100$$

$$t_{st} = \frac{\sqrt{SSE(RM) - SSE(FM)/1}}{\sqrt{SSE(FM)/n-p}}$$



$\alpha = 0.05$ (3)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_i = FM$$

Figure 2

$$F_{st} = \frac{SSE(RM) - SSE(FM)}{MSE(FM)}$$

• $\text{MSE}(F_N)$ vs $\text{MSE}(F_M)$ - $\text{MSE}(F_N)$ is

$$: SSE(RM) \sim 1/n \int_0^1 \sigma^2(u) du$$

x_1 , כולל גרמניה ופולין מ'אזרחים

$$H_0: \beta_1 = 0$$
$$H_1: \text{else}$$

$$F_{st} = \frac{(-0.477)^2 = SSE_1 - 104326.934}{884.12655}$$

מאגר הסיכומים

$$SSE_1 = 104528.0984 \checkmark$$

כדי למצוא את SSE_1 של המודל X_1 ו- X_2 יחד, נשתמש ב- F_{st} ונחשב את SSE_1 מהמודל המלא (כולל X_1 ו- X_2) ונחסר ממנו את SSE_2 של המודל עם X_2 בלבד.

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i}$$

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} \quad \text{מודל מלא}$$

נשתמש ב- t_{st} של המודל עם X_2 בלבד, ונחשב את t_{st} של המודל עם X_1 ו- X_2 יחד.

$$(1.824)^2 = \frac{SSE_2 - SSE_1/1}{SSE_1/123-4}$$

$$3.326976 = \frac{SSE_2 - 104528.0984}{104528.0984/119}$$

$$SSE_2 = 107450.4721 \checkmark$$

אם כן, אז המודל עם X_1 ו- X_2 יחד, עדיף.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1: \text{Else}$$

$$F_{st} = \frac{SSE_2 - SSE(FM)/2}{MSE(FM)} \checkmark$$

$$F_{st} = \frac{107450.4721 - 104326.934/2}{884.12655} = 1.766454$$

$$F_{cr} = F_{2,119} \approx F_{2,120} = 3.072 \checkmark$$

$$F_{st} > F_{cr} \quad \text{אז המודל עם } X_1 \text{ ו-} X_2 \text{ יחד, עדיף}$$

לכן, אם $F_{st} < F_{cr}$, אז המודל עם X_1 בלבד, עדיף.
 הערות הבונדק
 המודל עם X_1 ו- X_2 יחד, עדיף.

שאלה 4

Ⓒ הנחה מוצגת החדשים המושגים הן:

1. הנחה שוויון השונויות - קהל המצוי ישנה מידה וזוהי תוא לא אחיז, וזוהי שהשונויות גויה ב-א כיוון שכל ש-9 גדל השונויות גדלה. 4/5

לכן לא ניתן להניח כי מקיים שוויון שונויות.

2. הנחה הווינאיות - במצב בו המוצג איננו קובץ ספר אחיד סברה שכן. במקרה זה יש מידה ולכן ניתן לומר שהנחה הווינאיות לא מקיימת. X

Ⓓ לא ניתן להניח מוצג החדשים ישנם ^{שום} אינספור:

1. יש לנסות למצוא סנסטורמציית שונה 4 המשתנים המסתירים.

2. כיוון שהנחה הווינאיות לא מקיימת מלכתחילה ניתן לנסות למצוא סנסטורמציית 4 המשתנה המסתיר. 7/7

3. כיוון שהנחה שוויון השונויות אינה מקיימת ונראה כי הנסיקה גויה

ב-א נוכל להשתמש בהדגמה משקלה אשר אינה משקל לא חסום

ביחס וזשן לבנה שלה. חשבו לזיון כי השימוש בהדגמה משקלה וזשן

להשתמש רק במידה ושור הנחה המוצג מקיימת ולכן קודם יש להניח אז מצויה הווינאיות ולאחר מכן לקצוק.

הערות הבדוק

המשפט 2 חילוק 4

$$\frac{Chow}{SSE} = \frac{F_{\text{קרי}}}{SSE(RM)} \quad : \text{ל} \quad \text{מדידת אמינות}$$

$$SSE_1 = SSE(FM) | D=1$$

$$SSE_2 = SSE(FM) | D=0$$

↓

מדידת אמינות

$$SSE_1 + SSE_2 = SSE(FM)$$

מדידת אמינות של המודל הכללי של המודל
אם P אז P אז P

$$F_{\text{st chow}} = \frac{SSE - (SSE_1 + SSE_2)/2}{SSE_1 + SSE_2 / n - 4}$$

$$F_{\text{st קרי}} = \frac{SSE(RM) - SSE(FM)/2}{SSE(FM)/n - 5}$$

המדידת אמינות של המודל
המדידת אמינות של המודל הכללי של המודל
המדידת אמינות של המודל הכללי של המודל

המדידת אמינות של המודל הכללי של המודל

המדידת אמינות של המודל הכללי של המודל

הערות הבדק